线性代数

特征值与特征向量

- 定义
- 求法
- 特征值
  - 行列式为0
  - 两个性质
- 特征向量
- 特征多项式
  - 代数重数
  - 几何重数
- 乘方，多项式，逆，伴随的特征值
- 相似对角化
  - 相似
    - 定义
    - 性质
      - 特征值相同
  - 求法
  - 条件
    - 4个
- 正交
  - 正交向量组求法
  - 正交矩阵
    - 5种判断方法
- 实对称矩阵的相似对角化
  - 性质
    - 特征向量性质
    - 对角化性质
  - 求法
  - 相似的条件

n维向量空间

- 向量组是子空间的条件
- 线性组合
- 线性表示
- 线性相关性
  - 整体与部分
  - 初等变换不变相关性
- 极大无关组
  - 行秩列秩与矩阵秩
- 过度矩阵
  - 求法
- 线性方程组解的结构
  - 齐次方程组
    - 秩与解与线性关系
      - 有解与无解
  - 非齐次方程组
    - 秩与解与线性关系
      - 有解与无解
  - 方阵
    - 行列式
- 未知数个数与秩与解向量维数
- 解求法
  - 通解与特解
  - 齐次与非齐次

行列式

- 定义
- 计算方法
  - 代数余子式
    - 余子式
  - 化上三角
  - 赶鸭子法
  - 范德蒙德
    - 适用
  - 加边法
    - 适用
  - 辗转相减
    - 适用
  - 拉普拉斯定理
- 性质
  - 为零
    - 比例
    - 奇数阶反称矩阵
  - 下三角
  - 初等变换
  - 转置
  - 行列式乘积等于
  - 行列式的逆
- 伴随矩阵
  - 公式
- 秩
  - 性质
    - 初等变换不变秩
    - 数乘不变秩
    - 乘积的秩小于乘数的秩

矩阵

- 特殊矩阵
  - 单位矩阵
  - 零矩阵
  - 系数矩阵
  - 增广矩阵
  - 上三角矩阵
  - 下三角矩阵
  - 方阵
  - 对角矩阵
  - 对称矩阵
  - 反称矩阵
  - 满秩矩阵
  - 降秩矩阵，退化矩阵
  - 同型矩阵
  - 实对称矩阵
- 运算
  - 相等
  - 同型矩阵
  - 负矩阵
  - 乘法
  - 线性运算
    - 加法
    - 数乘
  - 乘方
- 转置
  - 转置的4大性质
- 高斯消元
  - 三种变换
- 初等变换
  - 三种变换
  - 等价
  - 初等矩阵
- 逆矩阵
  - 唯一性
  - 四个计算法则
  - 9个等价命题
  - 求一个矩阵的逆矩阵
  - 用逆矩阵解方程组
- 分块矩阵
  - 分块乘法规则
  - 分块加法规则
  - 分块数乘规则
  - 分块逆规则
  - 分块转置规则